Solar Tracker Dua Sumbu PENS sebagai Cyber-Physical System

Model Matematis, Validasi Numerik, dan Jalan Menuju Digital Twin

Program Magister Terapan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Titik pemasangan: −7,276006° LS, 112,794327° BT

October 12, 2026

Abstract

Dokumen ini memodelkan solar tracker dua sumbu (azimuth dan kemiringan) sebagai Cyber-Physical System, mengikuti kerangka *Solar Tracking Systems and Cyber-Physical Systems*, tetapi dengan seluruh besaran berasal dari CAD alat, pelat nama komponen, data cuaca terukur, atau simulasi multi-benda yang tervalidasi. Setiap persamaan diberi nama modelnya dan setiap asumsi diberi tanda eksplisit.

Perbedaan paling menentukan dengan kerangka rujukan: kerangka itu mengandaikan aktuator servo bertorsi dengan enkoder kuadratur, sedangkan alat ini memakai **motor stepper loop terbuka tanpa enkoder**. Akibatnya *Computed Torque Control* dan *Sliding Mode Control* tidak dapat diterapkan apa adanya; penggantinya adalah umpan maju astronomis, pembentuk perintah *input shaper* ZVD, dan tapis Kalman diperluas yang berperan sebagai pengganti enkoder.

Hasil utama yang terukur: frekuensi alami sumbu azimuth 4,79 Hz (prediksi nilai eigen) berbanding 5,19 Hz (Gazebo); lewatan langkah satu derajat 93,3% (teori) berbanding 90% (Gazebo); peredam ZVD menekan lewatan terburuk dari 19,35° menjadi 2,30°; tapis Kalman dengan LDR terkalibrasi menurunkan galat pointing dari 2,52° menjadi 0,18°; beban angin terburuk sebelas tahun hanya memakai 9,2% torsi tahan motor.

Daftar Isi

1 Kerangka Koordinat dan Notasi **4**

2 Posisi Matahari dan Irradiance **4**

2.1 Vektor arah matahari 4

2.2 Irradiance langit cerah dan tutupan awan 4

2.3 Irradiance pada bidang panel 5

3 Kinematika **5**

3.1 Vektor normal panel 5

3.2 Kinematika balik 5

3.3 Jacobian dan singularitas *keyhole* 6

3.4 Galat pointing dan rugi kosinus 6

4 Dinamika Multi-Benda **6**

4.1 Persamaan gerak . . . 6
4.2 Matriks massa . . . 6
4.3 Suku Coriolis dan sentripetal . . . 7
4.4 Gravitasi . . . 7
4.5 Gesekan . . . 7
4.6 Ruang keadaan tak linier . . . 7
4.7 Nilai eigen dan pembuktian kestabilan . . . 8

5 Aktuator: Motor Stepper Loop Terbuka **8**
5.1 Hukum torsi-sudut . . . 8
5.2 Kekakuan seri . . . 8
5.3 Kuantisasi microstep dan kejenuhan . . . 9

6 Strategi Kontrol **9**
6.1 Umpan maju astronomis . . . 9
6.2 Profil gerak . . . 9
6.3 Peredam ayunan . . . 9

7 Model Listrik Panel Surya **10**
7.1 Persamaan dioda tunggal . . . 10
7.2 Suhu sel . . . 10
7.3 Arus sebagai sensor arah: dua batas mendasar . . . 11

8 Sensor LDR dan Penggabungan Berbobot **11**
8.1 Model pembacaan . . . 11
8.2 Pemisahan derau dan bias . . . 11
8.3 Penggabungan bobot kebalikan ragam . . . 12
8.4 Prosedur kalibrasi . . . 12

9 Beban Angin dari Data Terukur **12**
9.1 Sumber dan koreksi ketinggian . . . 12
9.2 Model torsi berarah . . . 13
9.3 Margin terhadap lepas sinkron . . . 13

10 Osilasi dan Dampaknya pada Energi **13**

11 Tapis Kalman Diperluas sebagai Pengganti Enkoder **14**
11.1 Keadaan yang ditaksir . . . 14
11.2 Persamaan tapis . . . 14
11.3 Hasil terukur . . . 15
11.4 Keyhole sebagai kovarians . . . 15

11.5 Dua pengaman yang wajib 15
11.6 Pelajaran tentang matriks kovarians pengukuran 15
11.7 Kejujuran tapis 16

12 Arsitektur Cyber-Physical System **16**
12.1 Model keadaan hibrid 16

13 Lapisan Digital Twin **17**

14 Ringkasan Hasil Terukur **17**

15 Kekurangan dan Parameter yang Masih Diasumsikan **18**

1 Kerangka Koordinat dan Notasi

Model: Kerangka toposentrik lokal North-West-Up (NWU)

Kerangka rujukan memakai ENU; dokumen ini memakai NWU karena azimuth kompas kemudian muncul langsung sebagai rotasi negatif terhadap sumbu tegak, tanpa konversi tambahan:

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \text{Utara}, \qquad \hat{\boldsymbol{y}} = \text{Barat}, \qquad \hat{\boldsymbol{z}} = \text{atas (zenith)}. \tag{1}$$

Sumbu engsel kemiringan **searah rel panjang**, yaitu sumbu x alat, sehingga panel berguling ke kanan dan kiri, bukan jungkat-jungkit sepanjang rel.

Besaran	**Lambang**	**Definisi**
Sudut sendi azimuth	q_1	putar terhadap $\hat{\boldsymbol{z}}$, positif searah jarum jam dilihat dari atas, tanpa batas
Sudut sendi kemiringan	q_2	0 = panel datar; batas $\pm 45°$ (ASUMSI)
Arah hadap rel	ψ	$\psi = 90°$ (rel menghadap Utara, ASUMSI)
Arah miring kompas	$q_1 + \psi$	arah panel condong, diukur searah jarum jam dari Utara
Azimuth matahari	A	searah jarum jam dari Utara
Elevasi matahari	e	dari horizon; zenith $z = 90° - e$

2 Posisi Matahari dan Irradiance

2.1 Vektor arah matahari

Model: NREL Solar Position Algorithm (SPA), Reda dan Andreas

Kerangka rujukan memakai rumus deklinasi sederhana $\sin\alpha_s = \sin\phi\sin\delta + \cos\phi\cos\delta\cos\omega$. Sistem ini memakai SPA melalui pustaka `pvlib`, yang memperhitungkan nutasi, aberasi, dan refraksi atmosfer. Vektor satuan menuju matahari:

$$\hat{\boldsymbol{s}} = \begin{bmatrix} \cos e \cos A \\ -\cos e \sin A \\ \sin e \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Tervalidasi: selisih terhadap `astropy`, SolTrack, dan Pysolar **di bawah** 0,011°.

2.2 Irradiance langit cerah dan tutupan awan

Model: Langit cerah Ineichen-Perez; ***Model: Faktor awan Kasten-Czeplak***; ***Model: Dekomposisi Erbs***

Irradiance horizontal global pada tutupan awan N okta diperoleh dari nilai langit cerah:

$$G_h = G_{h,\text{cs}}\left[1 - 0{,}75\left(\frac{N}{8}\right)^{3{,}4}\right], \qquad N \in [0, 8]. \tag{3}$$

Pemisahan komponen langsung (DNI, I_b) dan baur (DHI, I_d) memakai korelasi Erbs melalui indeks kecerahan $k_t = G_h/(I_0\cos z)$.

2.3 Irradiance pada bidang panel

Model: Transposisi isotropik Liu-Jordan*; *Model: Koreksi sudut datang ASHRAE (Souka-Safwat)

Sudut datang θ_i memenuhi $\cos\theta_i = \hat{\boldsymbol{s}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$. Faktor IAM yang memodelkan pantulan kaca:

$$K_\tau(\theta_i) = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos\theta_i} - 1 \right), \qquad b_0 = 0{,}05 \text{ (ASUMSI)}. \tag{4}$$

Irradiance total pada bidang panel (*plane of array*, POA):

$$G_{\mathrm{POA}} = \underbrace{I_b \cos\theta_i \, K_\tau}_{\text{langsung}} + \underbrace{I_d \frac{1+\cos\beta}{2}}_{\text{baur langit}} + \underbrace{G_h \, \rho_g \frac{1-\cos\beta}{2}}_{\text{pantulan tanah}}, \tag{5}$$

dengan β kemiringan panel dari horizontal ($\cos\beta = n_z$) dan ρ_g albedo tanah (0,25 ASUMSI).

Catatan penting. Dua suku terakhir Persamaan (5) menarik titik optimum *menjauh* dari arah matahari, dan ke arah yang *berlawanan* satu sama lain. Konsekuensinya dibahas di Bagian 7.

3 Kinematika

3.1 Vektor normal panel

Model: Kinematika rotasi benda tegar, rantai dua sendi putar

Normal panel diperoleh dengan memutar vektor zenith $\boldsymbol{n}_0 = [0, 0, 1]^T$ berturut-turut terhadap sumbu engsel kemiringan lalu sumbu azimuth:

$$\hat{\boldsymbol{n}} = R_z(-q_1)\, R_x(q_2)\, \boldsymbol{n}_0 = \begin{bmatrix} \sin q_2 \cos(q_1 + \psi) \\ -\sin q_2 \sin(q_1 + \psi) \\ \cos q_2 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Basis panel yang menyertainya, dengan $a = q_1 + \psi$ dan $b = q_2$:

$$\hat{\boldsymbol{x}}_p = \begin{bmatrix} \cos b \cos a \\ -\cos b \sin a \\ -\sin b \end{bmatrix} \quad \text{(arah } \textit{chord}\text{, melintang engsel)}, \qquad \hat{\boldsymbol{y}}_p = \begin{bmatrix} \sin a \\ \cos a \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{(arah } \textit{span}\text{, sejajar engsel)}. \tag{7}$$

Tervalidasi: normal panel dari TF Gazebo berbanding Persamaan (6) pada $(q_1, q_2) = (0, 30^\circ)$, $(90^\circ, 30^\circ)$, $(0, -30^\circ)$ menunjukkan selisih 0,14 sampai 0,34°, seluruhnya terjelaskan oleh defleksi gravitasi.

3.2 Kinematika balik

Untuk matahari pada (A, z) terdapat *dua* solusi,

$$(q_1, q_2) = (A - \psi,\ z) \qquad \text{atau} \qquad (A - \psi + 180^\circ,\ -z), \tag{8}$$

dan dipilih cabang yang kontinu terhadap langkah sebelumnya, sehingga melewati zenith tidak menuntut putaran azimuth 180°.

3.3 Jacobian dan singularitas *keyhole*

Model: Jacobian analitik dan dekomposisi nilai singular

Turunan Persamaan (6) terhadap sudut sendi:

$$\frac{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}{\partial q_1} = -\sin q_2\, \hat{\boldsymbol{y}}_p, \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}{\partial q_2} = \hat{\boldsymbol{x}}_p, \tag{9}$$

sehingga matriks Jacobian $\boldsymbol{J} = [\,\partial\hat{\boldsymbol{n}}/\partial q_1 \;\; \partial\hat{\boldsymbol{n}}/\partial q_2\,] \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ memiliki nilai singular $\sigma_1 = 1$ dan $\sigma_2 = |\sin q_2|$, dengan bilangan kondisi

$$\kappa(\boldsymbol{J}) = \frac{1}{|\sin q_2|}. \tag{10}$$

q_2	1°	5°	30°	45°
$\kappa(\boldsymbol{J})$	57,3	11,5	2,0	1,4

Inilah **efek keyhole**, dinyatakan sebagai hilangnya rank, bukan sebagai gejala terpisah. Dampaknya muncul kembali sebagai bobot sensor (Bagian 8) dan sebagai kovarians tapis (Bagian 11), tanpa memerlukan aturan ambang buatan.

3.4 Galat pointing dan rugi kosinus

Model: Hukum kosinus Lambert

$$\theta_{\text{err}} = \arccos(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{s}})\,, \qquad \text{rugi relatif komponen langsung} = 1 - \cos\theta_{\text{err}}. \tag{11}$$

Untuk ayunan sinusoidal beramplitudo A_0, rugi rata-rata satu siklus mendekati $A_0^2/4$ pada sudut kecil.

4 Dinamika Multi-Benda

4.1 Persamaan gerak

Model: Persamaan Euler-Lagrange untuk manipulator dua derajat kebebasan

Dengan Lagrangian $\mathcal{L} = T - V$ dan koordinat umum $\boldsymbol{q} = [q_1, q_2]^T$, persamaan $\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$ menghasilkan bentuk baku manipulator:

$$\boxed{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\,\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{F}(\dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{\tau}_w = \boldsymbol{\tau}} \tag{12}$$

4.2 Matriks massa

Model: Teorema sumbu sejajar (Steiner) atas tensor inersia CAD

Inersia efektif sumbu azimuth bergantung kemiringan:

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} J_1(q_2) & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix}, \qquad J_1(q_2) = I_{z1} + \left(m_2 r_c^2 + I_{y2}\right)\cos^2 q_2 + I_{z2}\sin^2 q_2, \qquad J_2 = m_2 r_c^2 + I_{x2}. \tag{13}$$

Bentuk ini dapat ditulis ulang sebagai $J_1(q_2) = a + b\cos^2 q_2$. Dari tensor inersia CAD dengan panel 2,55 kg:

$$J_1(q_2) = 0{,}1106 + 0{,}0408\cos^2 q_2 \ \text{kg m}^2, \qquad J_2 = 0{,}0543\ \text{kg m}^2, \qquad \Delta I \equiv m_2 r_c^2 + I_{y2} - I_{z2} = 0{,}0408\ \text{kg m}^2. \tag{14}$$

Nilai acuan: $J_1(0) = 0{,}1514$ dan $J_1(45^\circ) = 0{,}1310$ kg m^2.

4.3 Suku Coriolis dan sentripetal

Model: Simbol Christoffel jenis pertama

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \begin{bmatrix} -\Delta I \sin(2q_2)\, \dot{q}_2 & 0 \\ \frac{1}{2}\Delta I \sin(2q_2)\, \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{15}$$

sehingga $\dot{\boldsymbol{M}} - 2\boldsymbol{C}$ bersifat anti-simetris dan sistem bersifat pasif.

Status: belum diterapkan dalam simulasi. Besarnya sudah dihitung:

Keadaan	**Coriolis azimuth**	**% torsi tahan**
Jejak harian khas ($\dot{q}_1 = 0{,}08°/\text{s}$)	$4{,}3 \times 10^{-8}$ N m	0,0000%
Jejak laju maksimum	$5{,}4 \times 10^{-6}$ N m	0,0002%
Slew 30°/s	$9{,}7 \times 10^{-3}$ N m	0,32%
Slew 90°/s	$\mathbf{8{,}7 \times 10^{-2}}$ **N m**	**2,9%**

Tidak berpengaruh saat menjejak, tetapi mencapai 3,4% saat slew cepat pada $q_2 = 45°$.

4.4 Gravitasi

Model: Momen gravitasi benda tegar tak seimbang

Massa berputar pada sumbu kemiringan $m_2 = 3{,}055$ kg (rangka elevasi 0,505 kg ditambah panel 2,55 kg), dengan pusat massa bergeser $c_y = 9{,}04$ mm dan $c_z = 49{,}93$ mm dari sumbu engsel:

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 g\,(c_y \cos q_2 - c_z \sin q_2) \end{bmatrix}, \qquad g = 10 \text{ m/s}^2 \text{ (keputusan)}. \tag{16}$$

Posisi	**Momen gravitasi**	**Defleksi statis**
$q_2 = 0$	0,276 N m	0,155° (prediksi), **0,161° terukur Gazebo**
$q_2 = -45°$	**1,274 N m** (maksimum)	0,717°

4.5 Gesekan

Model: Gesekan viskos dan Coulomb (model Coulomb-viskos)

$$\boldsymbol{F}(\dot{\boldsymbol{q}}) = \begin{bmatrix} b_1 \dot{q}_1 + \tau_{c1} \operatorname{sgn}(\dot{q}_1) \\ b_2 \dot{q}_2 + \tau_{c2} \operatorname{sgn}(\dot{q}_2) \end{bmatrix}, \qquad b = 0{,}2 \text{ N m s/rad}, \quad \tau_c = 0{,}05 \text{ N m}. \tag{17}$$

Keduanya **ASUMSI** dan belum diukur. Keduanya paling menentukan lama ayunan, dan dapat diperoleh sekaligus lewat uji peluruhan bebas (Bagian 15).

4.6 Ruang keadaan tak linier

Model: Representasi ruang keadaan orde satu

Dengan $\boldsymbol{x} = [q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2]^T$:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}} \\ \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q})\,[\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{F}(\dot{\boldsymbol{q}}) - \boldsymbol{\tau}_w] \end{bmatrix}. \tag{18}$$

4.7 Nilai eigen dan pembuktian kestabilan

Model: Linearisasi Jacobian dan analisis nilai eigen sistem orde dua

Di sekitar titik kerja, tiap sumbu menjadi sistem orde dua dengan kekakuan efektif K (Bagian 5) dan redaman b. Dengan $\boldsymbol{x} = [q, \dot{q}]^T$:

$$\boldsymbol{F}_{\text{dyn}} = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K/J & -b/J \end{bmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \tag{19}$$

dengan $\omega_n = \sqrt{K/J}$ dan $\zeta = b/(2\sqrt{KJ})$.

Sumbu	**Nilai eigen**	$\text{Re}(\lambda)$	f_n	ζ	$\tau_{\text{peluruhan}}$
Azimuth	$-0{,}661 \pm 30{,}09j$	$-0{,}661$	**4,79 Hz**	0,0219	1,51 s
Kemiringan	$-1{,}842 \pm 43{,}26j$	$-1{,}842$	**6,89 Hz**	0,0425	0,54 s

Bagian nyata negatif untuk kedua sumbu, sehingga sistem stabil asimtotik dan panel pasti kembali ke titik setimbang setelah bergerak. Itu pembuktian formal yang diminta.

Model: Lewatan sistem orde dua kurang teredam

$$M_p = \exp\left(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \implies M_p^{\text{az}} = 93{,}3\%, \qquad M_p^{\text{el}} = 87{,}5\%. \tag{20}$$

Terukur di Gazebo: 90% **dan** 82% untuk langkah 1°. Selisihnya berasal dari gesekan Coulomb yang tidak termasuk dalam model linier.

5 Aktuator: Motor Stepper Loop Terbuka

Bagian ini tidak ada dalam kerangka rujukan, tetapi menentukan seluruh rancangan kontrol di sini.

5.1 Hukum torsi-sudut

Model: Model torsi-sudut sinusoidal motor stepper hibrid

Motor digerakkan pulsa posisi, bukan perintah torsi. Torsi pemulih bergantung selisih sudut listrik:

$$\tau = T_h \sin\Big(N_r\big(\theta_{\text{cmd}} - \theta_{\text{beban}} - \tau/k\big)\Big), \qquad T_h = 3\ \text{N m}, \quad N_r = 50, \tag{21}$$

dengan k kekakuan puntir poros. Persamaan ini implisit terhadap τ dan diselesaikan secara numerik; penyelesaiannya tunggal selama $k > T_h N_r$.

5.2 Kekakuan seri

Model: Pegas seri (motor dan poros)

$$K = \left(\frac{1}{T_h N_r} + \frac{1}{k}\right)^{-1} \implies K_{\text{az}} = 137{,}14, \qquad K_{\text{el}} = 101{,}82\ \text{N m/rad}. \tag{22}$$

5.3 Kuantisasi microstep dan kejenuhan

Model: Kuantisasi seragam (zero-order hold spasial)

$$\theta_{\text{cmd}} = \Delta_\mu \left\lfloor \frac{\theta_{\text{ref}}}{\Delta_\mu} \right\rceil, \qquad \Delta_\mu = \frac{1{,}8^\circ}{16} = 0{,}1125^\circ. \tag{23}$$

Tangga inilah **sumber eksitasi ayunan saat menjejak**, bukan gangguan luar.

Bila torsi luar melewati T_h motor kehilangan sinkron dan beban lari sejauh kelipatan siklus listrik $360^\circ/N_r = 7{,}2^\circ$. **Lepas langkah tidak pernah pulih sendiri** karena tidak ada enkoder.

6 Strategi Kontrol

Kerangka rujukan mengusulkan *Computed Torque Control*, $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{M}(\ddot{\boldsymbol{q}}_d + K_v\dot{\boldsymbol{e}} + K_p\boldsymbol{e}) + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g} + \boldsymbol{F}$, dan *Sliding Mode Control* dengan permukaan $S = \dot{\boldsymbol{e}} + \Lambda\boldsymbol{e}$. **Keduanya menuntut $\boldsymbol{q}$ dan $\dot{\boldsymbol{q}}$ terukur tiap siklus serta kemampuan mengatur torsi sesaat; alat ini tidak memiliki keduanya.** Penggantinya tiga lapis berikut.

6.1 Umpan maju astronomis

Lintasan sendi dihitung dari SPA lewat kinematika balik, dibatasi $|q_2| \le 45^\circ$.

6.2 Profil gerak

Model: Profil kecepatan trapesium dengan batas percepatan

$$\dot{q}_{\text{des}} = \operatorname{sgn}(e)\min\left(v_{\max}, \sqrt{2a_{\max}|e|}\right), \qquad v_{\max} = 90^\circ/\text{s}, \quad a_{\max} = 300^\circ/\text{s}^2, \tag{24}$$

dengan $e = q_{\text{ref}} - q$. Bentuk akar memastikan berhenti tepat di sasaran tanpa lewatan perintah.

6.3 Peredam ayunan

Model: Input shaper ZV dan ZVD (Singer dan Seering)

Deret impuls dikonvolusikan dengan perintah agar getaran sisa saling meniadakan. Dengan $K_s = \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$ dan jeda $\Delta t = T_d/2 = \left(2f_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)^{-1}$:

$$\text{ZV:} \quad \boldsymbol{A} = \frac{1}{1+K_s}\begin{bmatrix}1 & K_s\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{t} = \begin{bmatrix}0 & \Delta t\end{bmatrix}, \tag{25}$$

$$\text{ZVD:} \quad \boldsymbol{A} = \frac{1}{(1+K_s)^2}\begin{bmatrix}1 & 2K_s & K_s^2\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{t} = \begin{bmatrix}0 & \Delta t & 2\Delta t\end{bmatrix}. \tag{26}$$

ZVD menambah satu impuls agar tahan terhadap galat taksiran f_n, dengan ongkos satu Δt tambahan.

Hasil terukur di Gazebo, lompatan azimuth 181°, lima ulangan:

Strategi	**Lewatan median**	**Lewatan terburuk**
Hanya profil trapesium	0,58% (1,05°)	**10,71% (19,35°)**
Profil + ZVD	0,11% (0,20°)	**1,27% (2,30°)**

Perbandingan langkah tunggal (model Python / Gazebo):

Uji	Mentah	Trapesium	ZV	ZVD
Azimuth 90°	52,43/52,41%	0,88/0,77%	3,07/0,00%	0,26/0,00%
Azimuth 5°	82,60/82,78%	15,46/15,77%	0,32/0,40%	0,97/0,85%

Batas penting. Input shaper *tidak berguna saat menjejak pelan*: satu microstep tidak dapat dipecah menjadi dua setengah langkah, sehingga setelah pembulatan perintahnya identik. Satu-satunya tuas saat menjejak adalah memperhalus Δ_μ.

Sebab tambahan: pada lompatan besar pengendali *jenuh* di T_h sehingga geraknya bang-bang, dan input shaper yang mengandaikan sistem linier sama sekali tidak berefek (terukur: lewatan 71,2% identik dengan dan tanpa ZV). Karena itu shaper harus dipasang *di atas* profil trapesium.

7 Model Listrik Panel Surya

7.1 Persamaan dioda tunggal

Model: Model dioda tunggal lima parameter (De Soto, Klein, Beckman); persamaan Shockley

$$I = I_L - I_0 \left[\exp\!\left(\frac{V + IR_s}{a}\right) - 1\right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}, \qquad a = \frac{nN_s k T_c}{q}, \tag{27}$$

dengan I_L arus cahaya, I_0 arus jenuh balik, R_s tahanan seri, R_{sh} tahanan bocor, n faktor ideal, dan N_s jumlah sel seri.

Parameter dicocokkan ke pelat nama MOS C-50-18-M dengan empat syarat: titik hubung singkat, titik rangkaian terbuka, titik daya maksimum, dan $\partial P/\partial V = 0$ di titik daya maksimum.

Parameter	Nilai	Reproduksi STC	Model
I_L	3,0092 A	I_{sc}	3,000 A
I_0	$7{,}02 \times 10^{-10}$ A	V_{oc}	22,50 V
R_s	0,372 Ω	I_{mp}	2,700 A
R_{sh}	121,5 Ω	V_{mp}	18,50 V
n	1,1	$P_{\max}$	49,95 W

Faktor ideal n tidak dapat ditentukan dari pelat nama (empat persamaan, lima anu); diperiksa bahwa $n \in [1{,}0;\ 1{,}5]$ mengubah arus hanya 0,13%, sehingga pilihannya tidak kritis.

7.2 Suhu sel

Model: Model NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)

$$T_c = T_a + \frac{\mathrm{NOCT} - 20^\circ\mathrm{C}}{800\ \mathrm{W/m^2}}\, G_{\mathrm{POA}}, \qquad \mathrm{NOCT} = 45^\circ\mathrm{C}\ \text{(ASUMSI)}. \tag{28}$$

Koefisien daya terhitung $-0{,}497\%/^\circ$C, wajar untuk silikon. Efisiensi modul STC 16,75%.

7.3 Arus sebagai sensor arah: dua batas mendasar

Pertama, memaksimalkan arus tidak mengarahkan panel ke matahari. Akibat dua suku sebaran pada Persamaan (5), puncak arus bergeser:

Albedo ρ_g	Pergeseran puncak	Contoh permukaan
0,10	$-2{,}75^\circ$	aspal, tanah basah
0,25	$-0{,}10^\circ$	nilai bawaan model
0,40	$+2{,}75^\circ$	beton terang, pasir

Dengan komponen langsung saja puncaknya tepat di 0°. **Albedo lokasi harus diukur** bila arus dipakai sebagai acuan posisi.

Kedua, arus buta terhadap galat kecil. Karena Persamaan (11) bersifat kuadratik di dekat puncak, simpangan 2° hanya mengubah arus 0,09%, jauh di bawah toleransi pabrik $\pm 3\%$. Lebih jauh, perubahan arus akibat awan **dua sampai tiga orde** lebih besar daripada akibat salah arah:

Tutupan awan	Turun karena awan	Turun karena salah arah 5°
Okta 2	$-1{,}0\%$	$-0{,}29\%$
Okta 4	$-10{,}7\%$	$-0{,}06\%$
Okta 6	$-40{,}8\%$	$+0{,}96\%$

Pendakian bukit (*perturb and observe*) memakai arus berhasil saat cerah dan tenang (berhenti $0{,}30^\circ$ dari puncak) tetapi **tersesat sampai** 51° ketika awan menipis 2% per detik.

8 Sensor LDR dan Penggabungan Berbobot

8.1 Model pembacaan

Model: Pembagi tegangan dengan LDR hukum pangkat, dan sekat pembayang

Hambatan LDR mengikuti hukum pangkat terhadap iluminansi, sehingga tegangan keluaran pembagi bersifat jenuh:

$$x = \left(\frac{E}{L_0}\right)^{\gamma}, \qquad V = V_{cc}\,\frac{x}{1+x} + \nu, \qquad \nu \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\mathrm{ADC}}), \tag{29}$$

dengan $\gamma = 0{,}7$ dan $L_0 = 20000$ lux (keduanya ASUMSI). Sekat membayangi komponen *langsung* sebanding $r \tan \varepsilon$ dengan ε sudut miring matahari terhadap sisi LDR.

Sinyal selisih yang dipakai:

$$e_x = \frac{V_{x+} - V_{x-}}{V_{x+} + V_{x-}}, \qquad e_y = \frac{V_{y+} - V_{y-}}{V_{y+} + V_{y-}}. \tag{30}$$

Pembagian dengan jumlah membuat sinyal tahan terhadap perubahan irradiance menyeluruh.

8.2 Pemisahan derau dan bias

Ketidakpastian taksiran sudut adalah derau sinyal dibagi kepekaan, $\sigma_q = \sigma_e / |\partial e / \partial q|$. Diukur Monte Carlo dengan ketidakcocokan antar sensor diundi *sekali per perangkat*:

Langit	Derau acak q_2	Bias q_2	Derau acak q_1	Bias q_1
Cerah	0,44°	**2,86°**	0,60°	**4,68°**
Mendung okta 6	0,69°	**5,20°**	0,94°	**8,54°**

Yang menguasai bukan derau, melainkan bias, lima sampai sepuluh kali lebih besar. Derau dapat ditekan dengan merata-rata; bias hanya hilang dengan kalibrasi.

8.3 Penggabungan bobot kebalikan ragam

Model: Penaksir bobot kebalikan ragam (inverse-variance weighting, BLUE)

Untuk dua taksiran tak bias dan bebas:

$$\hat{x} = \frac{\sigma_2^2 \hat{x}_1 + \sigma_1^2 \hat{x}_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \qquad \frac{1}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}. \tag{31}$$

Ketidakcocokan LDR	σ_{q_2}	σ_{q_1}	Bobot LDR q_2	Bobot LDR q_1
3% (tanpa kalibrasi)	2,92°	4,08°	**20,9%**	**11,9%**
1% (kalibrasi kasar)	1,03°	1,46°	67,8%	51,4%
0,3% (kalibrasi teliti)	0,51°	0,71°	**89,5%**	**81,8%**

Bobot LDR untuk azimuth turun *sendiri* dari 9,2% pada $q_2 = 45°$ menjadi 0,5% pada $q_2 = 10°$, karena $\partial e_y / \partial q_1 \propto \sin q_2$. Efek keyhole muncul kembali sebagai bobot, tanpa aturan ambang buatan.

8.4 Prosedur kalibrasi

Prosedur A, cahaya baur merata. Sekat hanya membayangi komponen langsung, sehingga di bawah cahaya baur murni keempat LDR menerima iluminansi sama berapa pun arah panel. Faktor koreksi dicari di ruang $x = V/(V_{cc} - V)$:

$$m_i = \left(\frac{x_i}{\bar{x}} \right)^{1/\gamma}, \qquad c_i = 1/m_i. \tag{32}$$

Diperiksa: faktor koreksi identik sampai satu bagian per juta pada tiga pose berbeda. Di lapangan cukup menunggu mendung tebal (okta 8 menyisakan DNI hanya 2,2%).

Prosedur B, regresi sepanjang hari. Salah pasang menghasilkan $e = \kappa\, \delta$ yang ikut berubah ketika kepekaan κ berubah, sedangkan ketidakcocokan menghasilkan offset hampir tetap:

$$e[k] = \kappa[k]\, \delta + c + \varepsilon[k]. \tag{33}$$

Kepekaan azimuth berubah 25,6 kali sepanjang hari, kemiringan hanya 1,1 kali. Hasilnya bias azimuth terpisahkan dengan baik (taksiran 1,50° dari sebenarnya 1,50°), bias kemiringan tidak (0,84 dari 1,00, bilangan kondisi 23936).

9 Beban Angin dari Data Terukur

9.1 Sumber dan koreksi ketinggian

Model: Reanalisis Open-Meteo (ERA5); profil pangkat Hellmann

Data: 102,984 jam reanalisis per jam untuk titik PENS, 2015 sampai 2026, lengkap dengan arah dan hembusan. Reanalisis berlaku pada 10 m; panel hanya 0,3 m di atas tanah:

$$v(z) = v_{10}\left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha}, \qquad \alpha = 0{,}30 \text{ (ASUMSI, kampus).} \tag{34}$$

	Pada 10 m	**Di panel 0,3 m**
Kecepatan rata-rata	2,83 m/s	0,99 m/s
Kecepatan maksimum	9,33 m/s	3,26 m/s
Hembusan maksimum 11 tahun	**17,81 m/s**	**6,22 m/s**

Arah didominasi Timur (34,3%), pola monsun. Maksimum hembusan tahunan sangat stabil (rata 16,28 m/s, simpangan baku 1,29), karena Surabaya terlalu dekat ekuator untuk siklon tropis.

9.2 Model torsi berarah

Model: Gaya normal pelat datar

Angin dari bearing φ berjalan menuju $\varphi + 180°$:

$$\hat{\boldsymbol{w}} = \big[-\cos\varphi,\ \sin\varphi,\ 0\big]^{T}, \qquad F = \tfrac{1}{2}\rho v^2 A\, C_n\,(\hat{\boldsymbol{w}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\,. \tag{35}$$

Dengan pergeseran pusat tekanan e_c searah *chord* dan e_s searah *span*, dan karena $\boldsymbol{F}$ sejajar $\hat{\boldsymbol{n}}$ sehingga $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = -e_c F\,\hat{\boldsymbol{y}}_p + e_s F\,\hat{\boldsymbol{x}}_p$:

$$\boxed{\tau_{\text{el}} = -e_c F, \qquad \tau_{\text{az}} = -e_s F \sin q_2} \tag{36}$$

Torsi azimuth nol saat panel datar, karena gaya tegak lurus panel datar tidak dapat memuntir sumbu tegak. Model buta arah pada kerangka rujukan tidak memiliki sifat ini.

Tervalidasi di Gazebo: pengali 1, 2, dan 3 memberi 0,45%, 1,80%, dan 4,04% torsi tahan; rasio 4 dan 9 terbaca persis sesuai v^2. Tanda torsi juga berbalik antara pagi dan siang karena orientasi panel berubah.

9.3 Margin terhadap lepas sinkron

Kasus	v **di panel**	**% torsi tahan**
Terburuk 11 tahun	6,22 m/s	**9,2%**
Pengali 1,5	9,33 m/s	20,8%
Pengali 2	12,44 m/s	37,0%
Pengali 3	18,66 m/s	83,1%

Angin bukan risiko bagi alat ini, dengan margin sekitar sebelas kali. Preset sintetis (*tenang*, *berangin*, *badai*) karena itu dibuang dan diganti pengali terhadap data nyata.

10 Osilasi dan Dampaknya pada Energi

Ayunan diukur pada laju penuh 1000 Hz, dengan gerak jejak lambat dibuang lewat penapis lolos tinggi (rata-rata bergerak di atas 2 Hz):

Keadaan	Ayunan puncak ke puncak	Frekuensi terukur
Menjejak dekat transit zenith	az 1,90°, el 0,72°	5,19 dan 6,57 Hz
Setelah lompat jam besar	az 4,53°, el 5,44°	
Sembilan detik kemudian	0,000°	

Frekuensi terukur 5,19 dan 6,57 Hz **cocok dengan prediksi nilai eigen** 4,79 dan 6,89 Hz, dan peluruhan sembilan detik sesuai konstanta waktu 1,51 s.

Penyebab rugi energi	Besarnya
Suhu sel 55°C dibanding 25°C	**14,9%**
Toleransi pabrik panel	3,0%
Defleksi gravitasi 0,72°	0,008%
Ayunan motor saat menjejak	**0,007%**

Osilasi hampir tidak merugikan energi, dua ribu kali lebih kecil daripada pengaruh suhu. Dampak harian lompatan besar lima kali sehari hanya 0,19 mWh dari panen 431 Wh. Peredam ZVD tetap diperlukan, tetapi alasannya beban mekanik, risiko lepas sinkron, dan derau ke sensor, bukan panen energi.

11 Tapis Kalman Diperluas sebagai Pengganti Enkoder

11.1 Keadaan yang ditaksir

Kerangka rujukan mengusulkan UKF menaksir parameter fisis $\boldsymbol{\theta} = [m_2, r_c, b_1, b_2, C_{m,A}, C_{m,E}]$. Karena tidak ada enkoder, yang lebih mendesak adalah *simpangan* antara perintah dan beban:

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_{\text{az}} \\ b_{\text{el}} \end{bmatrix} = \boldsymbol{q}_{\text{beban}} - \boldsymbol{q}_{\text{perintah}}, \tag{37}$$

yang memuat salah pasang mekanik, **lepas langkah terkumpul**, dan sisa defleksi.

11.2 Persamaan tapis

Model: Extended Kalman Filter, bentuk kovarians Joseph

Model proses jalan acak ($\boldsymbol{F} = \boldsymbol{I}$) karena lepas langkah tidak dapat diramalkan:

$$\text{Prediksi:} \quad \hat{\boldsymbol{b}}^{-} = \hat{\boldsymbol{b}}, \qquad \boldsymbol{P}^{-} = \boldsymbol{P} + \boldsymbol{Q}\,\Delta t, \tag{38}$$

$$\text{Inovasi:} \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{z} - h(\hat{\boldsymbol{b}}^{-}), \qquad \boldsymbol{H} = \left.\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{b}}\right|_{\hat{\boldsymbol{b}}^{-}}, \qquad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{P}^{-}\boldsymbol{H}^{T} + \boldsymbol{R}, \tag{39}$$

$$\text{Penguatan:} \quad \boldsymbol{K} = \boldsymbol{P}^{-}\boldsymbol{H}^{T}\boldsymbol{S}^{-1}, \qquad \hat{\boldsymbol{b}} = \hat{\boldsymbol{b}}^{-} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{y}, \tag{40}$$

$$\text{Kovarians:} \quad \boldsymbol{P} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\boldsymbol{P}^{-}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})^{T} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{R}\boldsymbol{K}^{T}. \tag{41}$$

Bentuk Joseph dipakai agar $\boldsymbol{P}$ tetap simetris dan definit positif.

Fungsi pengukuran h adalah model LDR Persamaan (30), sehingga $\boldsymbol{H}$ mengandung Jacobian kinematik; itulah pertemuan antara singularitas keyhole dan kovarians tapis.

Model: Uji pencilan khi-kuadrat atas inovasi ternormalkan (NIS)

$$\epsilon = \boldsymbol{y}^{T}\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{y} \;\sim\; \chi^{2}_{m}, \qquad \text{pengukuran ditolak bila } \epsilon > \epsilon_{\max} = 25. \tag{42}$$

11.3 Hasil terukur

Hari 7 Oktober 2026, lepas langkah azimuth 7,2° disuntikkan di tengah hari; galat diukur hanya saat matahari terjangkau:

Susunan	**Galat rata-rata**	**p95**
Astro saja, tanpa tapis	2,52°	5,30°
EKF + LDR terkalibrasi	**0,18°**	0,39°
EKF + LDR 3% tidak terkalibrasi	**5,63°**	6,10°
EKF + LDR terkalibrasi + arus	0,18°	0,39°
EKF + arus saja	2,24°	5,17°

Tapis pulih dari lepas langkah 7,2° dalam sekitar 350 detik **tanpa pernah diberi tahu** bahwa lepas langkah terjadi.

Tiga kesimpulan. (i) LDR terkalibrasi memperbaiki empat belas kali. (ii) **LDR tidak terkalibrasi lebih buruk daripada tidak memakai LDR sama sekali**: bias LDR tidak dapat dibedakan dari salah pasang mekanik (tidak teramati secara terpisah), sehingga tapis menyerapnya lalu mengarahkan panel keliru. (iii) Arus hampir tidak menambah apa pun, sesuai $\partial I/\partial \boldsymbol{b} \approx 0$ di dekat puncak.

11.4 Keyhole sebagai kovarians

Keadaan	$\partial e_y/\partial b_{\mathrm{az}}$	σ_{az} **dilaporkan**
Matahari elevasi 45°	0,00091	0,67°
Matahari elevasi 85°	0,00019	**2,65°**

11.5 Dua pengaman yang wajib

Keduanya ditemukan ketika loop tertutup menyimpang di Gazebo.

1. **LDR hanya dipakai saat matahari terjangkau.** Bila zenith melewati 45°, kemiringan terpotong dan LDR membaca galat besar yang bukan berasal dari simpangan sendi.
2. **Anti-penyimpangan pada gerbang pencilan.** Bila taksiran telanjur salah, inovasi membesar, gerbang menolak semua pengukuran, dan tapis terkunci selamanya (terukur: NIS tetap 82 sampai 90, taksiran macet di −6,47°). Setelah sepuluh penolakan beruntun, $\boldsymbol{P}$ digembungkan.

11.6 Pelajaran tentang matriks kovarians pengukuran

Matriks $\boldsymbol{R}$ untuk pengukuran arus **wajib memuat galat model**, bukan hanya derau sensor:

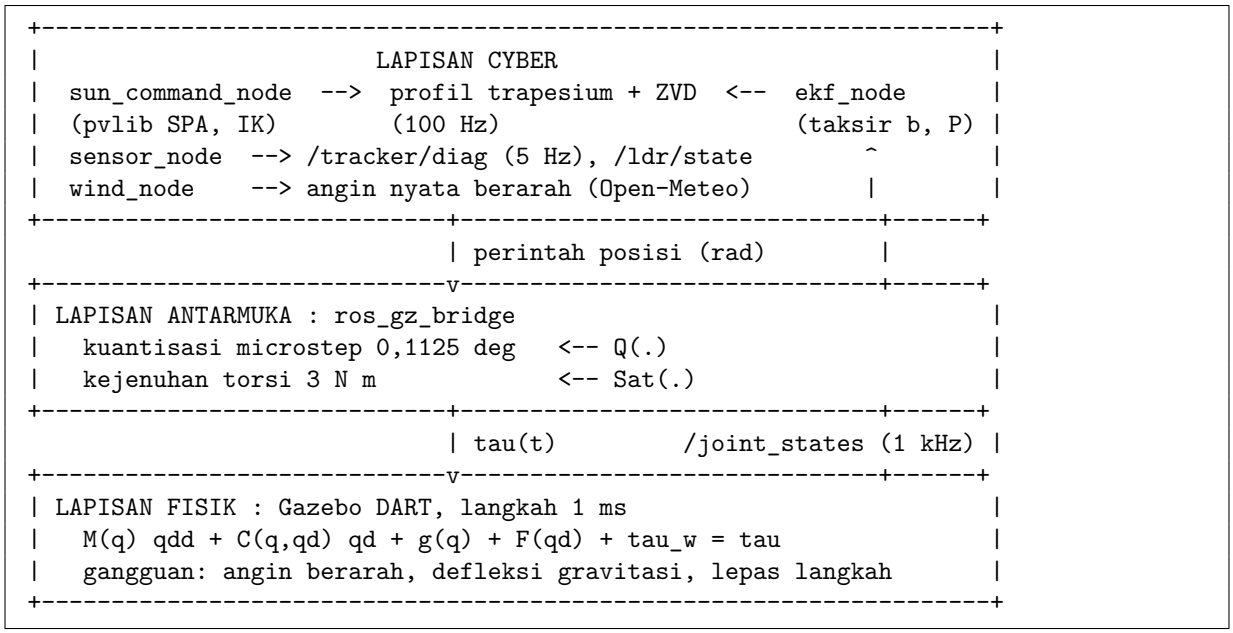
$$R_I = \sigma_{\mathrm{ADC}}^2 + \left(\kappa_{\mathrm{model}} \hat{I}\right)^2, \qquad \kappa_{\mathrm{model}} = 0{,}03. \tag{43}$$

Mengisinya dengan derau ADC 0,2 mA saja membuat $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{S}^{-1}$ ribuan kali terlalu besar, dan **galat pointing melonjak dari** 0,18° **menjadi** 20,5°.

11.7 Kejujuran tapis

Tapis masih *terlalu percaya diri* sekitar 3,4 kali pada azimuth: σ dilaporkan 0,23° sedangkan sebaran galat sebenarnya 0,79°. Sebabnya $\boldsymbol{Q}$ berbentuk jalan acak halus sedangkan lepas langkah datang sebagai lompatan.

12 Arsitektur Cyber-Physical System



Kerangka rujukan	Di sistem ini	Status
Plant dinamika kontinu	Gazebo DART, langkah 1 ms	berjalan
Kuantisasi $Q(\cdot)$	pembulatan microstep 0,1125°	berjalan
Kejenuhan Sat$(\cdot)$	batas torsi 3 N m	berjalan
Algoritma orbit astronomis	pvlib SPA	tervalidasi 0,011°
Pengendali diskret	node ROS 2, 100 Hz	berjalan
Penaksir keadaan (EKF)	`ekf_node`	berjalan
Enkoder kuadratur	**tidak ada**	diganti EKF + LDR
Latensi jaringan, jitter	**belum dimodelkan**	kekurangan
Serangan FDI, NTP poisoning	**belum dimodelkan**	kekurangan
Event-triggered control	**belum ada**	kekurangan

Catatan tentang jam. Seluruh node memakai `use_sim_time`. Tanpa itu, profil gerak dan input shaper berjalan pada jam dinding sedangkan plant pada jam simulasi (Gazebo sekitar 85% real-time), sehingga lewatan menjadi tidak dapat diulang: terukur 7,6% sampai 0,35% pada uji yang sama.

12.1 Model keadaan hibrid

Model: Sistem sampled-data dengan tundaan dan kuantisasi

Kerangka rujukan menuliskan bentuk hibrid yang relevan dan belum diterapkan di sini:

$$\tilde{\boldsymbol{y}}[k] = Q(\boldsymbol{x}(kT_s - \tau_{d,s})) + \boldsymbol{v}[k], \tag{44}$$

$$\boldsymbol{u}_c[k] = \mathcal{C}(\tilde{\boldsymbol{y}}[k], \boldsymbol{q}_d[k], \hat{\boldsymbol{\theta}}[k]), \tag{45}$$

$$\boldsymbol{\tau}(t) = \mathrm{Sat}(\boldsymbol{u}_c[k - d_a] + \boldsymbol{a}_k), \quad t \in [kT_s + \tau_d,\ (k+1)T_s + \tau_d), \tag{46}$$

dengan d_a kehilangan paket, τ_d tundaan total, dan $\boldsymbol{a}_k$ penyuntikan data palsu. Kuantisasi Q dan kejenuhan Sat sudah ada; $\tau_{d,s}$, d_a, dan $\boldsymbol{a}_k$ belum.

13 Lapisan Digital Twin

Model: Taksonomi Kritzinger

Tingkat	**Aliran data**	**Posisi**
Digital Model	tidak ada, manual	**di sini**
Digital Shadow	otomatis, fisik → digital	belum
Digital Twin	otomatis, dua arah	belum

Yang ada adalah Digital Model *tervalidasi silang tiga jalur*: nilai eigen analitik, model Python dua sumbu, dan Gazebo saling cocok. Yang belum ada adalah hubungan ke alat fisik.

Jembatannya pendek. Node `sensor_node` menghasilkan data sensor dan menerbitkannya ke `/tracker/diag`; `ekf_node` memakannya dari topik itu. Mengganti `sensor_node` dengan node pembaca perangkat keras yang menerbitkan pesan sama membuat seluruh rantai di belakangnya berjalan tanpa perubahan.

Usulan kerangka rujukan yang belum ada: identifikasi parameter $\boldsymbol{\theta}$ secara daring, optimasi multi-objektif prediktif $\max \sum_k [w_1 P_{\text{gen}} - w_2 P_{\text{act}} - w_3 D_{\text{fatigue}}]$, indeks kesehatan dari hanyutan gesekan, dan deteksi *backlash*. Dua usulan lain tidak berlaku: *intelligent backtracking* ditujukan untuk ladang surya banyak panel (alat ini satu panel), dan *predictive aero-elastic wind stow* tidak mendesak karena margin angin sebelas kali.

Catatan untuk pekerjaan lanjut. Biaya kelelahan struktur $D_{\text{fatigue}} = \|\boldsymbol{\tau}(k) - \boldsymbol{\tau}(k-1)\|^2$ memberi pembenaran kuantitatif bagi peredam ZVD, yang selama ini hanya dapat dibenarkan secara kualitatif karena rugi energinya 0,007%.

14 Ringkasan Hasil Terukur

Besaran	**Nilai**	**Cara diperoleh**
Posisi matahari	selisih $< 0{,}011°$	SPA vs astropy, SolTrack, Pysolar
Kinematika normal panel	selisih 0,14–0,34°	Gazebo TF vs Pers. (6)
Defleksi gravitasi $q_2 = 0$	0,161° vs 0,155°	Gazebo vs Pers. (16)
Frekuensi alami azimuth	4,79 prediksi, 5,19 terukur Hz	nilai eigen vs Gazebo 1 kHz
Lewatan langkah 1°	93,3% teori, 90% terukur	analitik vs Gazebo
ZVD menekan lewatan terburuk	19,35° → 2,30°	Gazebo, lima ulangan
Rugi energi dari osilasi	0,007%	model dua sumbu 1 kHz

Besaran	Nilai	Cara diperoleh
Energi harian 7 Okt	431,0 Wh vs 362,3 Wh datar	model dioda tunggal
Margin angin terburuk 11 tahun	9,2% torsi tahan	Open-Meteo + Pers. (36)
EKF dengan LDR terkalibrasi	$2{,}52^\circ \to 0{,}18^\circ$	simulasi hari penuh
Pemulihan lepas langkah 7,2°	350 detik	simulasi hari penuh

15 Kekurangan dan Parameter yang Masih Diasumsikan

Belum dimodelkan: suku Coriolis (besarnya sudah dihitung, 3,4% saat slew), latensi dan jitter jaringan, serangan siber, *event-triggered control*, optimasi multi-objektif, *backlash* kopling, dan mode getar rangka.

Asumsi yang paling menentukan:

Parameter	Nilai	Cara mengukur
Redaman sendi b	0,2 N m s/rad	**uji peluruhan bebas**
Gesekan Coulomb τ_c	0,05 N m	torsi minimum penggerak
Kekakuan poros k	317 dan 1600 N m/rad	uji peluruhan bebas
Eksponen LDR γ	0,7	kurva lux-tegangan di meja
Setengah jenuh L_0	20000 lux	kurva yang sama
Ketidakcocokan LDR	3%	prosedur A saat mendung
Batas kemiringan	45°	gerakkan sampai menumbuk
Arah hadap rel ψ	90°	kompas
Massa motor	1,2 kg	timbang atau lembar data
Koefisien angin C_n	1,2	tabel beban angin atau CFD
Pusat tekanan e_c, e_s	0,0668, 0,02 m	aerodinamika pelat datar

Uji peluruhan bebas adalah percobaan tunggal paling bernilai: dari satu rekaman langkah dapat diperoleh ω_n (dari frekuensi ayunan), ζ lalu b (dari rasio puncak berurutan melalui $\zeta = -\ln(\text{rasio})/2\pi$), dan τ_c (dari simpangan sisa yang tidak kembali ke nol).

Dua klaim yang ditarik dalam pengerjaan: batas angin tarik-lepas 9,6 m/s (lengan momen tebakan; rentang sebenarnya 6,5 sampai 39 m/s) dan pergeseran puncak arus $+2{,}6^\circ$ (irradiance pilihan tangan tidak konsisten dengan $G_h = I_b \sin e + I_d$).

Rujukan Model

[1] I. Reda dan A. Andreas, *Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications*, NREL/TP-560-34302. Dipakai lewat `pvlib`.

[2] P. Ineichen dan R. Perez, *A new airmass independent formulation for the Linke turbidity coefficient*, Solar Energy, 2002.

[3] F. Kasten dan G. Czeplak, *Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud*, Solar Energy, 1980.

[4] D. G. Erbs, S. A. Klein, dan J. A. Duffie, *Estimation of the diffuse radiation fraction*, Solar Energy, 1982.

[5] B. Y. H. Liu dan R. C. Jordan, model transposisi isotropik untuk irradiance bidang miring.

[6] ASHRAE, model *incidence angle modifier*; lihat juga Souka dan Safwat.

[7] W. De Soto, S. A. Klein, dan W. A. Beckman, *Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance*, Solar Energy, 2006.

[8] N. C. Singer dan W. P. Seering, *Preshaping command inputs to reduce system vibration*, ASME J. Dynamic Systems, Measurement and Control, 1990.

[9] M. W. Spong, S. Hutchinson, dan M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control* (persamaan manipulator dan simbol Christoffel).

[10] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, dan T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation* (EKF, bentuk Joseph, uji NIS).

[11] W. Kritzinger dkk., *Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification*, IFAC-PapersOnLine, 2018.

[12] Open-Meteo Historical Weather API, reanalisis ERA5 per jam.